www.tntextbooks.in

திசுக்களின் உள்ளும் புறமும் அதிக எண்ணிக்கையில் குழுமுகின்றன.

ஈசினோஃபில்கள் (Eosinophils):

ஈசினோஃபில்லின் உட்கருக்கள் இரு கதுப்புகளைக் கொண்டவை. அவற்றை இணைக்க மெல்லிய இணைப்பை கொண்டிருக்கின்றன. இவை விழுங்கும் தன்மையற்றவை (Non-phagocytic). மொத்த வெள்ளையணுக்களில் 2% -3% வரை இவ்வகை செல்கள் உள்ளன. உடலில் சில ஒட்டுண்ணித் தொற்று மற்றும் ஒவ்வாமை ஏற்படும் போது இவற்றின் எண்ணிக்கை அதிகரிக்கின்றது.

பேசோஃபில்கள் (Basophils):

வெள்ளையணுக்களில் மிகவும் குறைவான எண்ணிக்கையில் (0.5 - 1.0%) உள்ளவை பேசோஃபில்கள் ஆகும். சைட்டோ பிளாசத்துகள்கள் பெரியதாகவும் ஈசினோஃபில்களை விட எண்ணிக்கையில் குறைவாகவும் உள்ளன. பெரிய உட்கரு, பல ஒடுக்கங்களால் ஏற்பட்ட கதுப்புகளுடன் காணப்படுகின்றன. ஆனால், அவை மெல்லிய இழைகளால் இணைக்கப்படவில்லை. ஹிப்பாரின், செரடோனின் மற்றும் ஹிஸ்டமின்கள் போன்றவற்றை இவை சுரக்கின்றன. உடல்திசுவில் வீக்கங்கள் ஏற்படுத்தும் வினைகளிலும் இவை முக்கிய பங்காற்றுகின்றன.

துகள்களற்ற வெள்ளையணுக்கள் (Agranulocytes)

நிணநீர் சுரப்பிகள் மற்றும் மண்ணீரலில் உற்பத்தியாகும் இவ்வகை வெள்ளையணுக்களில் சைட்டோபிளாச துகள்கள் இல்லை. இவற்றை லிம்போசைட்டுகள் (Lymphocytes) மற்றும் மோனோசைட்டுகள் (Monocytes) என இருவகையாகப் பிரிக்கலாம். மொத்த இரத்த வெள்ளையணுக்களில் 28% லிம்போசைட்டுகளாகும். இவை பெரிய, உருண்டையான உட்கருவையும் சிறிதளவு சைட்டோபிளாசத்தையும் கொண்டவை. லிம்போசைட்டுகள், B- லிம்போசைட்டுகள் மற்றும் T- லிம்போசைட்டுகள் என இருவகைப்படும். இவ்விரு வகை லிம்போசைட்டுகளும் நோய் தடுப்பாற்றலில் பங்கேற்கின்றன. B செல்கள் நோய் எதிர்ப்பொருளை (Antibodies) உருவாக்கி, அயல் பொருட்களால் ஏற்படும் தீய விளைவுகளைச் செயலிழக்கச் செய்கின்றன. T செல்கள் செல்வழி நோய் தடைக்காப்பில் (Cell mediated immunity) பங்கேற்கின்றன.

மோனோசைட்டுகள் அல்லது மாக்ரோஃபேஜ்கள் (Monocytes (or) Macrophages):

இவை விழுங்கு செல்கள் ஆகும். மேலும் மாஸ்ட்செல்களை ஒத்த இவை, சிறுநீரக வடிவ உட்கருவைக் கொண்டுள்ளன. மொத்த இரத்த வெள்ளையணுக்களில் இவை 1-3% ஆகும். மைய நரம்பு மண்டலத்திலுள்ள மாக்ரோஃபேஜ்கள், மைக்ரோகிளியா (Microglia) என்று அழைக்கப்படுகின்றன. கல்லீரலின் பைக்குழிகளின் அடைப்புகளில் (Sinusoids) இவைகளுக்கு 'கப்ஃபர்செல்கள்' (Kupffer cells) என்றும், நுரையீரல் பகுதியில் இவைகளுக்குக் காற்று நுண்ணறை '**மாக்ரோஃபேஜ்கள்**' (Alveolar macrophages) என்றும் பெயர்.

இரத்தத் தட்டுகள் (Platelets)

இரத்தத் தட்டுகள் திராம்போசைட்டுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. இவை எலும்பு மஜ்ஜையிலுள்ள சிறப்பு செல்களான மெகாகேரியோசைட்டுகளால் (Megakaryocytes) உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன. இவை உட்கருக்கள் அற்றவை. மனிதனின் ஒரு கன மில்லிமீட்டர் இரத்தத்தில் 1,50,000 - 3,50,000 வரை இரத்தத் தட்டுகள் காணப்படுகின்றன. இவை இரத்த உறைதலில் ஈடுபடும்பொருட்களைச் சுரக்கின்றன. இவ்வணுக்களின் எண்ணிக்கை குறைந்தால் இரத்த உறைதல் கோளாறுகள் (Clotting disorders) ஏற்பட்டு உடலில் அதிகப்படியான இரத்த இழப்பு ஏற்படும்.

7.1.3 இரத்த வகைகள் (Blood groups)

இதுவரை ABO மற்றும் Rh என இரு பொதுவான இரத்த வகைகள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.

ABO இரத்த வகை (ABO Blood groups):

இரத்தச் சிவப்பணுக்களின் மேற்புறப் படலத்தில் இருக்கும் அல்லது இல்லாத ஆன்டிஜன்களின் (antigens) (எதிர்ப் பொருள்) அடிப்படையில் A, B, AB மற்றும் O என நான்கு வகைகளாக இரத்தத்தை